

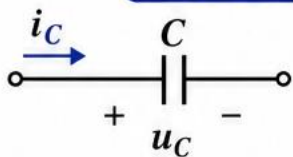


第06章 储能元件

期末冲刺专用

★ 电容记电压，电感记电流；第7章暂态的入口

电容 C



单位：法拉 (F)

电压： u_C (V)

电流： i_C (A)

1 本构关系（微分形式）

$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

电流由电压变化
决定（导数关系）

2 关键特性

- u_C 不能突变（连续量）
- i_C 可以突变

物理原因：电容
电压变化需要
时间积累

3 直流稳态等效

$t \rightarrow \infty$ 时，电容等效为开路

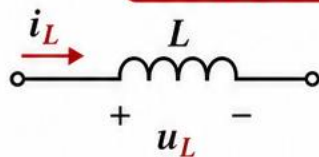


4 储能关系

$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2 \geq 0$$

能量存于电场

电感 L



单位：亨利 (H)

电流： i_L (A)

电压： u_L (V)

1 本构关系（微分形式）

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

电压由电流变化
决定（导数关系）

2 关键特性

- i_L 不能突变（连续量）
- u_L 可以突变

物理原因：电感
电流变化需要
时间积累

3 直流稳态等效

$t \rightarrow \infty$ 时，电感等效为短路



4 储能关系

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 \geq 0$$

能量存于磁场

5 换路瞬间的初值（连续性条件）



电容电压连续

$$u_C(0^+) = u_C(0^-)$$

换路前后电容两端电压相等



电感电流连续

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

换路前后流过电感的电流相等

6 暂态分析总流程（第7章起点）

1 $t < 0$ 稳态

- 已知激励
- 求稳态

2 求初值

- $u_C(0^-)$
- $i_L(0^-)$

3 换路瞬间 连续条件

- $u_C(0^+) = u_C(0^-)$
- $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

4 进入一阶 电路分析

- 写微分方程
- 求零/ input 响应

5 求响应

- $u_C(t)$
- $i_L(t)$

⚠ 电容电流可以突变，电感电压可以突变；别把连续量记反！

7 自测快问快答（判断对错）

- 1 电容两端电压不能突变。 ()
- 2 电感中电流可以突变。 ()
- 3 直流稳态时，电容等效为开路。 ()
- 4 直流稳态时，电感等效为短路。 ()
- 5 换路瞬间， $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 。 ()
- 6 换路瞬间， $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 。 ()



参考答案

1. 对
2. 错
3. 对
4. 对
5. 对
6. 对



记忆口诀

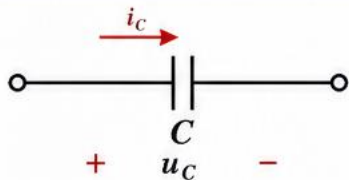
电容记电压，电感记电流；
电压不能变，电流不能跳。



核心概念：电容

★ 电容记电压，电压不能突变；电容电流可以突变

1. 电容的符号与参考方向



参考方向：电流 i_C 从带正号的极板进入电容，电压 u_C 定义为左正右负。

2. 电容的伏安关系与能量

伏安关系（被动符号约定）

$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

能量（储存在电容中）

$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2 \quad (\text{J})$$

C ：电容 (F) u_C ：电容电压 (V)

i_C ：电容电流 (A)

3. 关键物理特性

✓ 电容电压不能突变

$$u_C(0^+) = u_C(0^-)$$

否则需要无限大电流。

✓ 直流稳态时电容开路



✓ 电容电流可以突变

因为 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ ，只要 $\frac{du_C}{dt}$ 为冲激， i_C 可为冲激。

4. 三种典型状态下的等效

瞬间换路 ($t = 0^+$)

电压保持为 $u_C(0^-)$ 不变，可等效为一个电压源 $u_C(0^-)$ 。



直流稳态 ($t \rightarrow \infty$)

电容等效为开路。



高频稳态 ($\omega \rightarrow \infty$)

容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow 0$ ，电容等效为短路。



5. 分析一阶电路时的四步口令（电容电路）

① 看 $t < 0$ 稳态

电路在换路前处于稳态（直流）。
确定 $u_C(0^-)$ 。

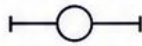


② 求初始电压

由电压不能突变：
 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$
作为换路瞬间条件。

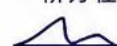
③ 换路瞬间等效

用电压源 $u_C(0^-)$ 代替电容，完成换路瞬时分析。



④ 进入一阶电路

$t > 0$ 时，电容按 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ 建立一阶方程求解。



6. 速记表格

项目	关键结论	等效	备注
电压连续性	$u_C(0^+) = u_C(0^-)$	瞬间等效为电压源 $u_C(0^-)$	不能突变
直流稳态 ($t \rightarrow \infty$)	$i_C = 0$	开路	与频率无关
高频稳态 ($\omega \rightarrow \infty$)	$X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow 0$	短路	容抗趋近于零
能量	$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2$	储存在电场中	$W_C \geq 0$

⚠ 核心警告：别把“电容电压连续”记成“电容电流连续”！

自测快问快答（判断对错）

- ① 换路瞬间，电容电压一定连续。 ()
- ② 换路瞬间，电容电流一定连续。 ()
- ③ 直流稳态时，电容可等效为开路。 ()
- ④ 高频稳态时，电容可等效为短路。 ()
- ⑤ 电容能量与电压平方成正比。 ()

参考答案

- ① 对 ② 错 ③ 对
- ④ 对 ⑤ 对

记忆口诀

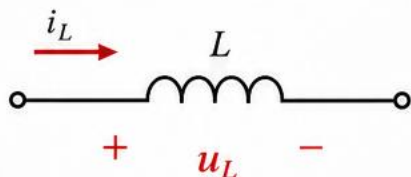
电容记电压，电压不能跳；
直流开路通不了，高频短路靠得住；
电流随心可突变，能量永远不为负。





电感：电流不能突变

★ 电感以磁场储能，记住电流，电压可以突



伏安关系（关联方向）

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

u_L : 电感两端电压 (V)
 i_L : 通过电感的电流 (A)
 L : 电感 (H)

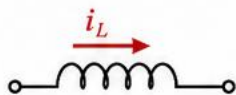
储存能量

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$$

W_L : 磁场储存能量 (J)
 $W_L \geq 0$, 只与 i_L 有关。

1 电感记住电流

电感以磁场储能，
状态由电流 i_L 决定。



💡 核心：
 i_L 是电感的“记忆变量”。

2 电流不能突变

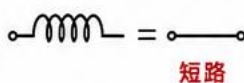
$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

换路瞬间电流保持连续，
否则需要无限大电压
(不可能)。

💡 说明：
电流可增减，但不能瞬间跳变。

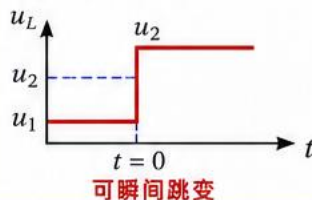
3 直流稳态： 电感短路

当 $t \rightarrow \infty$ (直流稳态)，
 $\frac{di_L}{dt} = 0 \Rightarrow u_L = 0$ ，
等效为短路。



4 电感电压 可以突变

由 $u_L = L \frac{di_L}{dt}$ 可知，
若 $\frac{di_L}{dt}$ 很大（在极短时间
内电流变化快），
 u_L 可为很大，瞬间跃变。



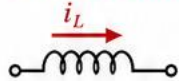
5. 分析一阶电路的四步口令（电感电路）

1 看 $t < 0$ 稳态



换路前电路处于稳态
(直流)，求 $i_L(0^-)$ 。

2 求 i_L 初值



换路瞬间电流连续：
 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

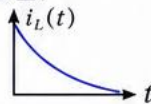
3 换路瞬间连续



把 $i_L(0^+)$ 作为初始条件，
代入求解。

4 进入一阶电路

$t > 0$ 时电路按 $u_L = L \frac{di_L}{dt}$
建立方程，求 $i_L(t)$ 、 $u_L(t)$
等响应量。



6. 速记表格

项目	关键结论	直流稳态 ($t \rightarrow \infty$)	备注
电流连续性	$i_L(0^+) = i_L(0^-)$	电流为常值 (不突变)	电感电流不能突变
电压特性	$u_L = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L = 0$	电感电压可突变
等效电路	—		相当于短路
能量	$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$	$W_L = \frac{1}{2} L i_{L(\infty)}^2$	储存于磁场中



核心警告：只连续电感电流，不连续电感电压！

自测快问快答（判断对错）

- ① 电感电流在换路瞬间可以突变。 ()
- ② 电感电流在换路瞬间保持连续。 ()
- ③ 直流稳态时，电感等效为短路。 ()
- ④ 电感电压在换路瞬间可以突变。 ()
- ⑤ 若 $\frac{di_L}{dt}$ 很大， u_L 不可能很大。 ()
- ⑥ 直流稳态时，电感两端电压不一定为零。 ()

参考答案

- ① 错 ② 对 ③ 对
④ 对 ⑤ 错 ⑥ 错

记忆口诀

- 电感记住电流，电压可突变；
- 换路瞬间： i_L 连续；
- 直流稳态：电感短路；
- 一阶电路：先求初值再列式。



初始条件与直流稳态

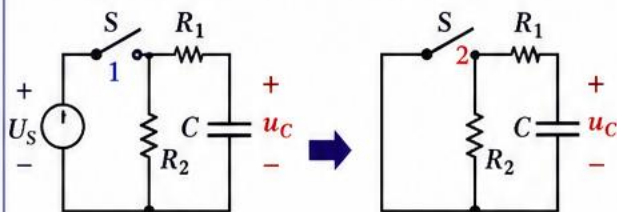
★ 先看换路前稳态，求初始值；换路瞬间连续；最后看换路后稳态

一、电容电压初值恒定

$$u_C(0^+) = u_C(0^-)$$

换路前 ($t < 0$ 稳态)

换路后 ($t > 0$)



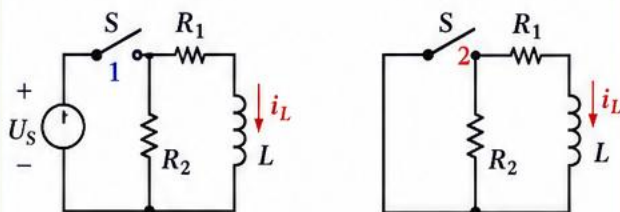
电容电压不能突变！
保持换路前瞬间的电压值。

二、电感电流初值恒定

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

换路前 ($t < 0$ 稳态)

换路后 ($t > 0$)



电感电流不能突变！
保持换路前瞬间的电流值。

三、直流稳态下的等效规律

时刻 / 状态	电容 C	电感 L
$t < 0$ (换路前直流稳态)	开路 ($i_C = 0$) 	短路 ($u_L = 0$)
$t = 0^+$ (换路瞬间)	$u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 电压保持	$i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 电流保持
$t \rightarrow \infty$ (换路后直流稳态)	开路 ($i_C = 0$) 	短路 ($u_L = 0$)

四、初始条件求解四步法

① 画换路前稳态等效

C 开路
 L 短路
关联源仍保留或
按需要置零

② 求初始值

计算 $u_C(0^-)$
或 $i_L(0^-)$

③ 写连续条件

$u_C(0^+) = u_C(0^-)$
或 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

作为换路瞬间条件

④ 再分析换路后

用初始值作为已知量，
建立 $t > 0$ 的电路方程，
求任意时刻响应或
最终稳态值。



核心警告：初值来自换路前稳态，终值来自换路后稳态！

② 自测快问快答 (判断对错)

- ① 直流稳态下，电容等效为开路。 ()
- ② 直流稳态下，电感等效为短路。 ()
- ③ 换路瞬间，电容电压可以突变。 ()
- ④ 换路瞬间，电感电流可以突变。 ()
- ⑤ 换路后直流稳态时，电容电流一定为零。 ()
- ⑥ 换路后直流稳态时，电感两端电压一定为零。 ()

③ 参考答案

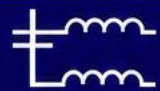
- ① 对
- ② 对
- ③ 错
- ④ 错
- ⑤ 对
- ⑥ 对



记忆口诀

C 看电压，电压不能跳；稳态开路。
 L 看电流，电流不能跳；稳态短路。
初值看换前，终值看换后。





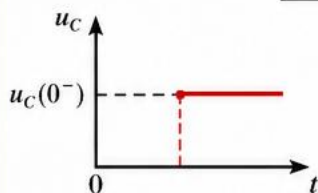
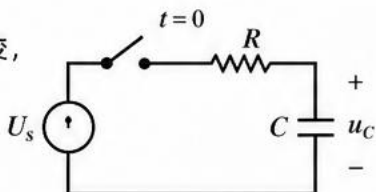
选择判断陷阱

★ 小题专考“连续性、稳态、突变”的边界

① 电容电压可以突变？

✗ 错！

电容电压不能突变，只能连续。



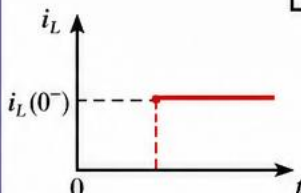
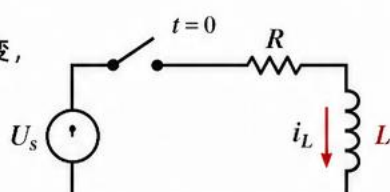
正确结论：

$$u_C(0^+) = u_C(0^-)$$

② 电感电流可以突变？

✗ 错！

电感电流不能突变，只能连续。



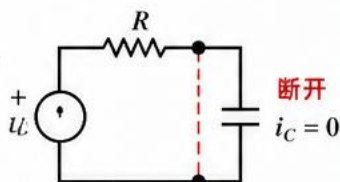
正确结论：

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

③ 直流稳态电容开路？

✓ 对！

直流稳态 ($t \rightarrow \infty$) 时，电容相当于开路。

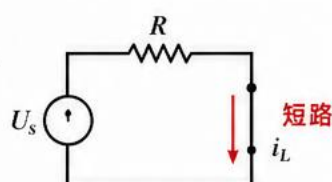


结论：直流稳态电容开路，电流为零，两端可有非零电压。

④ 直流稳态电感短路？

✓ 对！

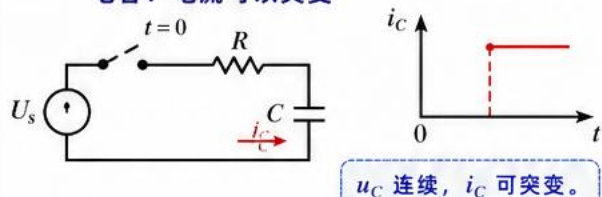
直流稳态 ($t \rightarrow \infty$) 时，电感相当于短路。



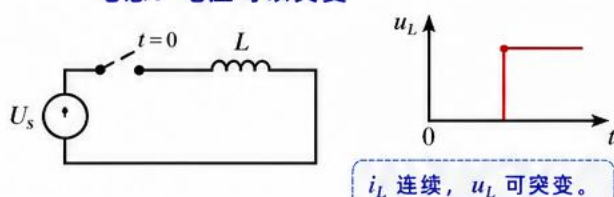
结论：直流稳态电感短路，电压为零，电流可为非零。

5 易错补充：谁可以突变？

电容：电流可以突变



电感：电压可以突变



核心警告：连续的是状态量，不是所有电压电流！

自测快问快答（判断对错）

- ① 换路瞬间，电容电压可能发生阶跃。 ()
- ② 换路瞬间，电感电流保持不变。 ()
- ③ 直流稳态时，电容相当于开路。 ()
- ④ 直流稳态时，电感相当于短路。 ()
- ⑤ 电容电流可以突变。 ()
- ⑥ 电感电压不能突变。 ()
- ⑦ 如果 $u_C(0^-) = 5V$ ，则 $u_C(0^+) = 5A$ 。 ()
- ⑧ 如果 $i_L(0^-) = -2A$ ，则 $i_L(0^+) = 0A$ 。 ()

参考答案

1. 错
2. 对
3. 对
4. 对
5. 对
6. 错
7. 对
8. 错



记忆口诀

- 电容记电压，电感记电流；
- 电压看电容：电压连续；电流可突变；
- 电流看电感：电流连续；电压可突变；
- 直流稳态：C 开路，L 短路。



A4速查：考前10分钟只看这里

★ 电容记电压，电感记电流；状态量不能突变，另一量可以突

项目	电容 C	电感 L
参考方向		
伏安关系 (本构)	$i_C = C \frac{du_C}{dt}$	$u_L = L \frac{di_L}{dt}$
能量 (储存在元件中)	$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2 \text{ (J)}$	$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 \text{ (J)}$
换路连续量 (不能突变)	电压不能突变 (连续) $u_C(0^+) = u_C(0^-)$	电流不能突变 (连续) $i_L(0^+) = i_L(0^-)$
直流稳态 ($t \rightarrow \infty$)	等效为开路: $i_C(\infty) = 0$ 	等效为短路: $u_L(\infty) = 0$
可突变量 (可以突变)	电容电流可以突变 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ 由 $\frac{du_C}{dt}$ 决定	电感电压可以突变 $u_L = L \frac{di_L}{dt}$ 由 $\frac{di_L}{dt}$ 决定
阻抗 (频域)	$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$	$Z_L = j\omega L$

一、阶电路分析流程 (通用)

1 换路前稳态 ($t < 0$)



- 直流电路求稳态;
- 电容开路, 电感短路;
- 求 $u_C(0^-)$ 或 $i_L(0^-)$ 。

2 求初始值 ($t = 0^-$)



- 计算 $u_C(0^-)$ 或 $i_L(0^-)$;
- 作为换路瞬间条件。

3 换路瞬间 ($t = 0^+$)



利用连续性:

$$\begin{matrix} u_C(0^+) = & i_L(0^+) = \\ u_C(0^-) & i_L(0^-) \end{matrix}$$

4 换路后稳态 ($t \rightarrow \infty$)



- 新直流稳态;
- 再次用 C 开路、 L 短路求终值。

5 进入一阶电路



- 建立微分方程;
- 用三要素法求 $u(t)$ 或 $i(t)$ 。

二、常见误区 (判错关键点)

✗ 把连续量记反

错误:
把 u_C 当突变量,
把 i_L 当突变量。
正确:
 u_C 连续, i_L 连续;
 i_C 可突变, u_L 可突变。



✗ 忽略参考方

错误:
电压、电流方向乱选,
导致符错误。
正确:
先统一参考方向, 后
带符号代入公式。



✗ 直流稳态等错误

错误:
直流时把 C 当短路,
交流/暂态需按频率判断。
正确:
直流时 C 开路, L 短路;



✗ 初值不是态值

错误:
直接用换路后稳态值
当初始值。
正确:
初流来自换路前稳态,
终值来自 i_L 旁后稳态。



✗ 时间常数写错

错误:
 τ 记反或漏掉等效电阻
 R_{eq} 。
正确:
 $\tau_{RC} = R_{eq} C$;
 $\tau_{RL} = \frac{L}{R_{eq}}$ 。



核心警告：初值看换路前，终值看换路后；别把连续量记反！

? 自测快问快答 (判断对错)

- 电容电压在换路瞬间不能突变。 ()
- 电容电流在换路瞬间不能突变。 ()
- 电感电流在换路瞬间不能突变。 ()
- 电感电压在换路瞬间不能突变。 ()
- 直流稳态时, 电容等效为开路。 ()
- 直流稳态时, 电感等效为短路。 ()
- 换路瞬间, $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 。 ()
- 换路瞬间, $u_L(0^+) = u_L(0^-)$ 。 ()

☑ 参考答案

- 对
- 错
- 对
- 错
- 对
- 对
- 对
- 对

💡 记忆口诀

- 电容记电压, 不能跳; 电流可跳, 由斜率定。
- 电感记电流, 不能跳; 电压可跳, 由斜率定。
- 直流: C 开路, L 短路; 换路前后看稳态。
- 状态量连续, 另一量可突变; 方向统一少犯错!



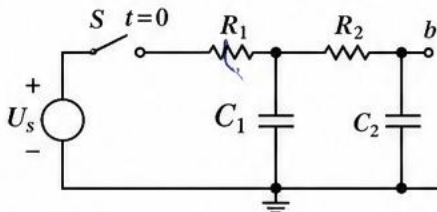
拔高页：多储能元件与边界判断

★ 多元件、多源、受控源并存时，抓住“连续条件 + 约束方程”是高分关键

A 多个电容/电感的初值处理

- 每个电容的电压都有自己的连续条件；
- 每个电感的电流都有自己的连续条件。
- 初值来自换路前 ($t < 0$) 的稳态。

例1：两个电容电路（求初始电压）



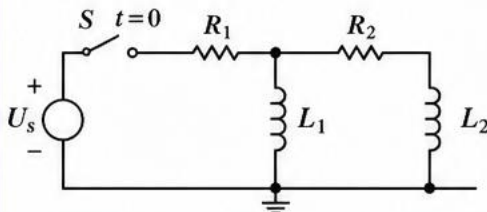
连续条件（两只电容）

$$u_{C1}(0^+) = u_{C1}(0^-)$$

独立写出 C_1 、 C_2 的初始电压。

$$u_{C2}(0^+) = u_{C2}(0^-)$$

例2：两个电感电路（求初始电流）



连续条件（两只电感）

$$i_{L1}(0^+) = i_{L1}(0^-)$$

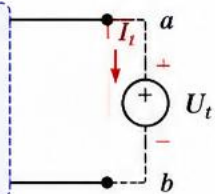
独立写出 L_1 、 L_2 的初始电流。

$$i_{L2}(0^+) = i_{L2}(0^-)$$

💡 若换路前为直流稳态：电容开路 ($i_C = 0$)，电感短路 ($u_L = 0$)，据此求各流。

B 含受控源时求等效电阻 / 时间常数的要点

含受控源网络



端口 a-b 加测试源（电压源或电流源）。

标准做法

- 将独立电压源置零 → 短路；将独立电流源置零 → 开路；
- 保留受控源及其控制关系；
- 加测试源 U_t （或 I_t ）；
- 计算端口电流 I_t （或 U_t ）；
- $R_{eq} = \frac{U_t}{I_t}$ （或 $R_{eq} = \frac{U_t}{I_t}$ ）。

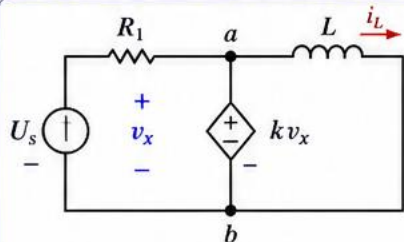
注意事项

- 受控源绝不能置零，必须写出控制量表达式（如 $v_x = u_1 - u_2$ ）。
- 测试源方向必须与假定一致；结果正负均可能，负电阻也可能出现。
- 若用于时间常数：

$$\tau = R_{eq}C \quad (\text{电容电路})$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} \quad (\text{电感电路})$$

C 状态量与状态量：先求状态量，再回代



状态量：

电感电流 $i_L(t)$

非状态量：

电阻电流、端口电压等

- 先写控制量：本例 v_x 为 R_2 两端电压（上正下负）。
- 建立微分方程（或用等效电阻 + 时间常数法）求 $i_L(t)$ 。
- 再回代求非状态量：如 $i_{R1}(t)$ 、 $i_{R2}(t)$ 、 $u_{ab}(t)$ 等。



提醒

- 状态量决定电路自然行为，必须先解它；
- 非状态量由状态量和代数关系唯一确定；
- 先状态后代数，题目不混乱。

⚠ 核心警告：不能只写一个“总初值”，每个储能元件都要单独写连续条件！

? 自测快问快答（判断对错）

- 两个电容的初始电压必须分别写连续条件。 ()
- 两个电感的初始电流必须分别写连续条件。 ()
- 含受控源求等效电阻时，可以把受控源置零。 ()
- 直流稳态下，电容等效为开路。 ()
- 直流稳态下，电感等效为短路。 ()
- 得到 $i_L(t)$ 后，再回代才能求其他支路电流/电压。 ()

☑ 参考答案

- ① 对 ② 对 ③ 错
- ④ 对 ⑤ 对 ⑥ 对



小提示（口诀）

电容记电压，电压连续；
电感记电流，电流连续；
先状态后代数，题目不混乱。

📅 记忆口诀

- 初值来自稳态 ($t < 0$)；
- 换路瞬间只看连续量；
- 受控源永远保留；
- 状态量先解，回代其它量；
- 等效电阻加测试源，方向要一致。



答案附页与最后复盘

★ 闭卷前只背口令，考场不慌不乱

一、自测答案汇总

1 电容电压不能突变 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ ✓ 对	2 电感电流不能突变 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ ✓ 对	3 直流稳态 C 开路, L 短路 开路 短路 $i_C = 0$ $u_L = 0$ ✓ 对	4 电容电流可以突变 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ ✓ 对	5 电感电压可以突变 $u_L = L \frac{di_L}{dt}$ ✓ 对
--	--	--	--	--

💡 记忆口诀：C 看电压，电压不能跳；L 看电流，电流不能跳；C 开路，L 短路； i_C 可跳， u_L 可跳。

二、最后复盘五句话（必须背熟）

1	电容记住电压。	电容以电场储能，状态量是电压 u_C ，故 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 。
2	电感记住电流。	电感以磁场储能，状态量是电流 i_L ，故 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 。
3	初值看换路前稳态。	先做直流稳态等效：C → 开路，L → 短路；再求 $u_C(0^-)$ 或 $i_L(0^-)$ 。
4	终值看换路后稳态。	$t \rightarrow \infty$ 时再做一次直流稳态等效，确定终值（通常为 0 或常数）。
5	含受控源求等效电阻 R_{eq}，	必须加测压或电流，求 $R_{eq} = \frac{U_t}{I_t}$ 。

三、考试流程卡（五步走，抓住得分点）

1 画换路前稳态等效 ($t < 0$) C 开路 L 短路 或由电路直观判断。	2 求初始值 求 $u_C(0^-)$ 或 $i_L(0^-)$ 。 	3 写连续条件 ($t = 0^+$) $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 或 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 作为初始条件。	4 求换路后稳态 ($t \rightarrow \infty$) C → 开路, L → 短路；求终值。 	5 进入三要素法 (第七章) 用三个要素：初值、终值、时间常数 τ ，求 $f(t)$ 。
---	--	--	--	--

💡 一阶时间常数： $\tau = R_{eq} C$ （电容电路） 或 $\tau = R_{eq} L$ （电感电路）。

核心警告：第六章不是孤立章节，是第七章暂态题的“初值入口”！

自测快问快答（判断对错）

- ① 电容电压在换路瞬间可以突变。 ()
- ② 电感电流在换路瞬间可以突变。 ()
- ③ 直流稳态时，电容等效为开路。 ()
- ④ 直流稳态时，电感等效为短路。 ()
- ⑤ 电容电流可以突变。 ()
- ⑥ 电感电压可以突变。 ()

参考答案

- ① 错 ② 错 ③ 对
- ④ 对 ⑤ 对 ⑥ 对

💡 小提示（口诀）

C 看电压，电压不能跳；
L 看电流，电流不能跳；
C 开路，L 短路；
 i_C 可跳， u_L 可跳。

七、记忆口诀

- 初值：看换路前；终值：看换路后；
- C 开路，L 短路；
- 电容记电压，电压不能跳；
- 电感记电流，电流不能跳；
- 有受控源，测试源来帮忙。